

Programação Estruturada e Tipos de Dados

FICHA DA UNIDADE CURRICULAR

Mário Amorim

Ano Letivo: 2025/2026

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR (FUC)

GERAL

CURSO

CTeSP em Redes e Sistemas Informáticos

UNIDADE CURRICULAR

Programação Estruturada e Tipos de Dados

ANO

1º

SEMESTRE

2º

ECTS

3

DOCENTE

Mário Amorim | mario.amorim@my.istec.pt

Compreender os fundamentos da programação estruturada e a sua aplicação na resolução de problemas computacionais.

Desenvolver subprogramas (funções) com diferentes tipos de parâmetros e retorno, promovendo a modularidade e reutilização de código.

Aplicar estruturas de decisão (if) e de repetição (for, while) no desenvolvimento de programas eficientes.

Criar e organizar bibliotecas de funções em Python, explorando o conceito de modularização.

Utilizar boas práticas de programação (nomes descritivos, comentários, indentação, testes simples).

Resolver problemas práticos com scripts em Python aplicados a contextos de redes e sistemas (ex: automação de tarefas, análise de ficheiros, relatórios simples).

Avaliação Contínua

- Trabalhos práticos (20%)
- Trabalho Final (20%)
 - Nota mínima: 7,5 valores
 - Projeto, Relatório e Defesa
- Teste Individual (40%)
 - Nota mínima: 7,5 valores
- Competências e atitudes (20%)

Exame

- Exame (100%)
 - Nota mínima: 9,5 valores

* Para quem não faz a UC por avaliação contínua.

- Documentação da UC no Moodle
- Seixas, João Antunes – Introdução à Programação em Python, FCA, 2021
- Downey, Allen B. – Think Python: How to Think Like a Computer Scientist, Green Tea Press (2.ª edição)
Disponível gratuitamente em: <https://greenteapress.com/wp/think-python-2e/>
- Zelle, John M. – Python Programming: An Introduction to Computer Science, Franklin, Beedle & Associates
- Lutz, Mark – Learning Python, O'Reilly Media (para aprofundamento de conceitos)
- W3Schools Python Tutorial
<https://www.w3schools.com/python/>
- Python Docs (documentação oficial) – <https://docs.python.org/3/>

Mário Amorim

mario.amorim@my.istec.pt

